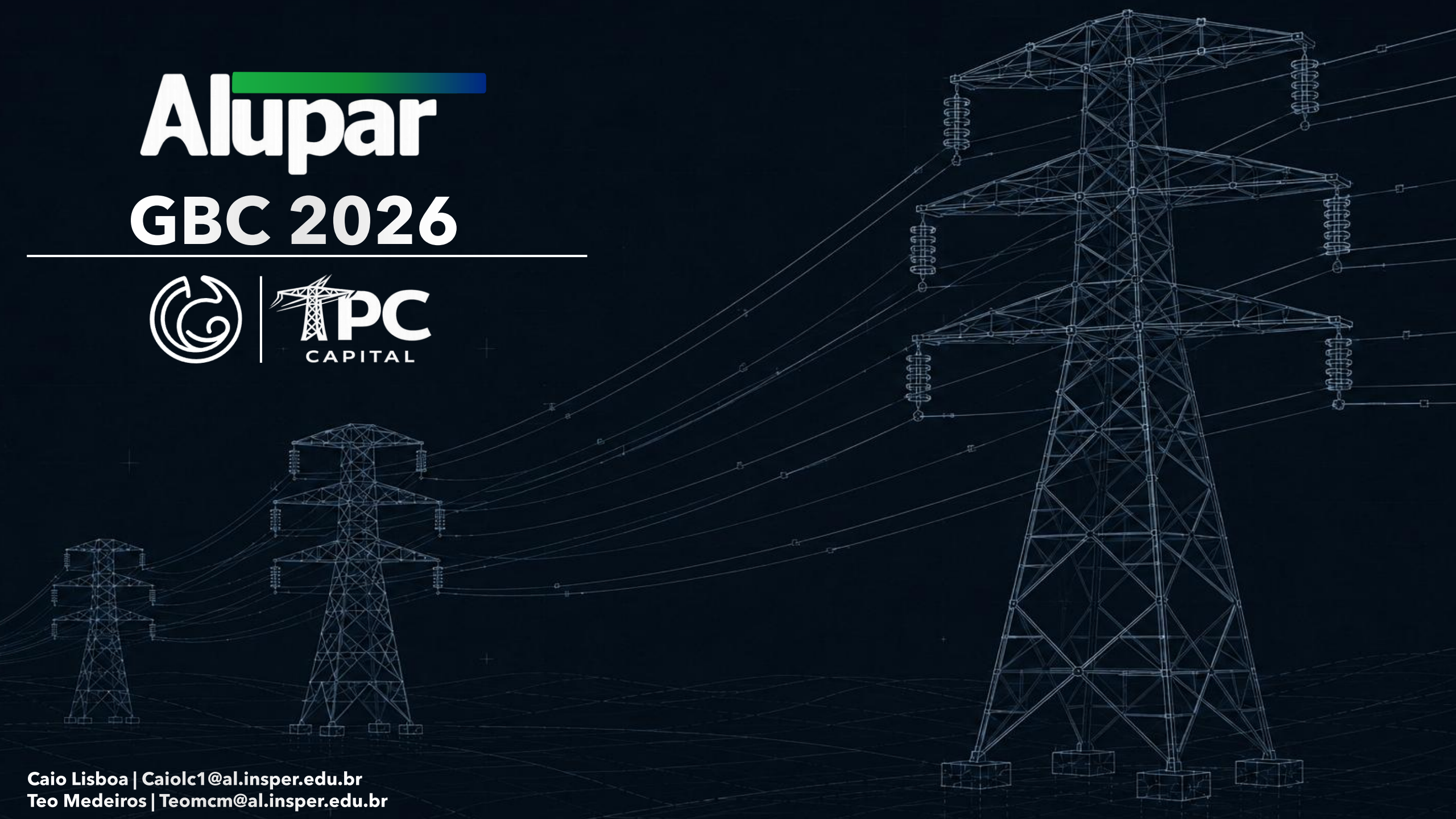
# Alupar

# GBC 2026

TPC CAPITAL



Caio Lisboa | Caiolc1@al.insper.edu.br
Teo Medeiros | Teomcm@al.insper.edu.br

# Sumário do Projeto

*Lances Vencedores das Concessões "Grupo 2" e "Grupo 3" do Plan de Transmisión 2025-2034 no Peru*

**13,6%**
*TIR Média*

**80,0%**
*Dívida*

**20,0%**
*Equity*

**1,2 Bi USD**
*em Emissões*

## *Equity Bridge Loan*

*Valor da Emissão: USD 121,8 Mi*

*Custo da Dívida: SOFR 3M + 2,80%*

*Prazo (Vencimento): Jun/2028*

*Garantia: Aval*

*Caio Lisboa* *Teo Medeiros*

## *Project Finance Bancário I e II*

*Valor da Emissão: USD 609,0 Mi*

*Custo da Dívida: SOFR 3M + 3,05%*

*Prazo (Vencimento): Dez/2033*

*Garantia: Real + Fiança*

*Caio Lisboa* *Teo Medeiros*

## *Green Bond I e II*

*Valor da Emissão: USD 481,5 Mi*

*Custo da Dívida – Taxa Fixa: 5,00%*

*Prazo (Vencimento): Dez/2044*

*Garantia: Real + Fiança*

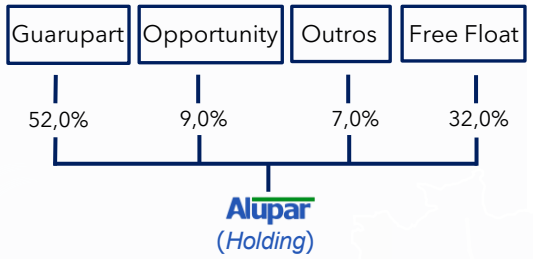
*Caio Lisboa* *Teo Medeiros*

# Alupar, *At-a-Glance*

Líder em transmissão de energia de controle privado no Brasil, com presença consolidada em 60 ativos e 10.095 km de linhas pelo Brasil e outros países da LatAm

Alupar é uma holding privada fundada em 2007, líder em transmissão de energia de controle privado no Brasil, com atuação nos segmentos de transmissão e geração. Opera 10.095 km de linhas de transmissão e 798,5 MW de capacidade instalada em geração, distribuídos entre usinas hidrelétricas, eólicas e solar. A Companhia também possui presença consolidada na América Latina, com operações no Brasil, Peru, Colômbia e Chile.

### *Shareholders*

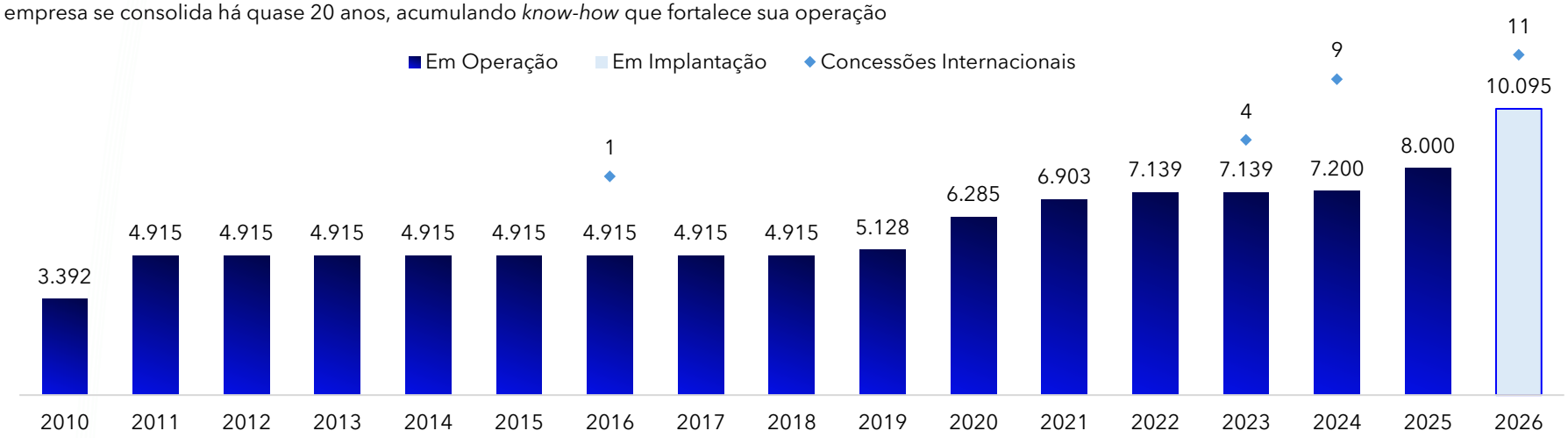



### *Key Financials*

| | LTM |
|---|---|
| Market Cap [R$ Bi] | 11,42 |
| EV/RAB [X] | 1,3x |
| Dívida Líquida/EBITDA [X] | 3,4x |
| Margem EBITDA [%] | 79,7% |
| Nº de Ativos¹ [#] | 60 |

### Evolução das Transmissoras Alupar [km]

A empresa se consolida há quase 20 anos, acumulando *know-how* que fortalece sua operação




### Abrangência Operacional

Operações consolidadas em 4 países com 10.095 km de linhas de transmissão



***Transmissão***

44 ativos e 10.095 km de linhas no total

***Geração***

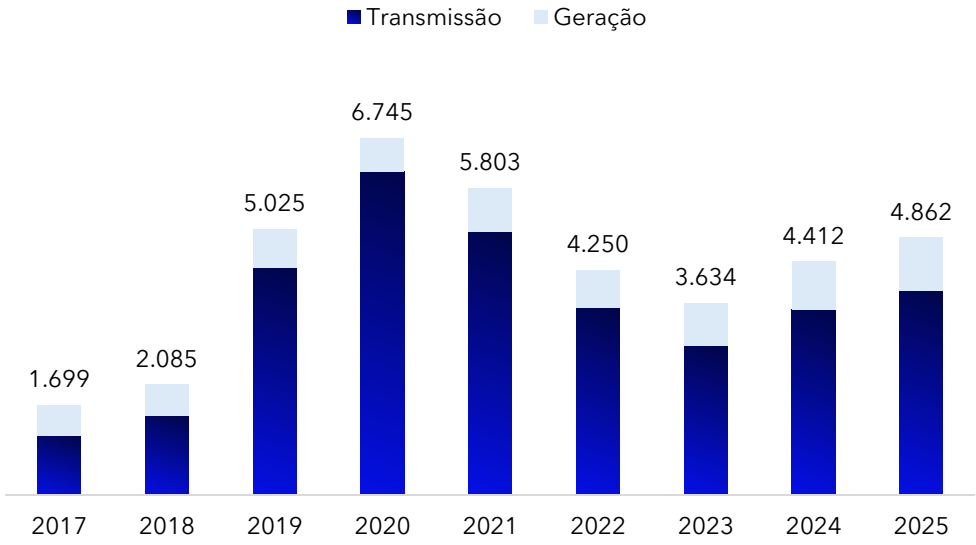
798,5 MW de capacidade instalada em 16 usinas

***Internacional***

Presença no Peru, Chile e Colômbia com 1.591 km

### ***Breakdown* da Receita Bruta² [R$ Mi]**

A companhia tem foco em transmissão com uma eficiente operação e utiliza geração como diversificação de portfólio




Fontes: Alupar RI; Formulário de Referência CVM
Notas: (1) Ativos de Transmissão e Geração; (2) IFRS;

# *Investment Thesis*

I

## Alta Competitividade no Brasil

*Curtailment* e crescimento generalizado do setor de transmissão no Brasil geram atenção extra para o mercado brasileiro, que já se mostra competitivo ao máximo há um tempo

II

## Avenida *LatAm*

Alupar já vem se posicionando de forma estratégica em países como Chile, Colômbia e Peru para capturar retornos resultantes de uma menor competitividade

III

## Crédito como Solução

Diante de uma oportunidade única de investimento, um *Bridge Loan* e dois *Project Finances* dão a Alupar as condições perfeitas para obter retornos impactantes

# *Investment Thesis*

I

## Alta Competitividade no Brasil

*Curtailment* e crescimento generalizado do setor de transmissão no Brasil geram atenção extra para o mercado brasileiro, que já se mostra competitivo ao máximo há um tempo

II

## Avenida *LatAm*

Alupar já vem se posicionando de forma estratégica em países como Chile, Colômbia e Peru para capturar retornos resultantes de uma menor competitividade

III

## Crédito como Solução

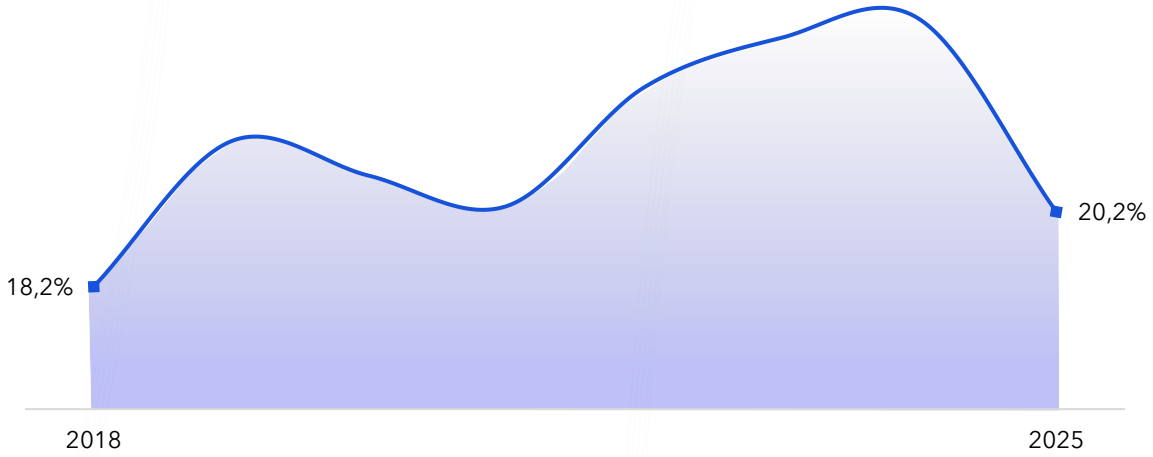
Diante de uma oportunidade única de investimento, um *Bridge Loan* e dois *Project Finances* dão a Alupar as condições perfeitas para obter retornos impactantes

# Como o Problema Gera uma Situação Atrativa Para *Players* de Transmissão

O fenômeno é muito prejudicial para investidores de geração de energia elétrica, portanto há um plano de mitigação para ele que aquece o mercado de transmissão

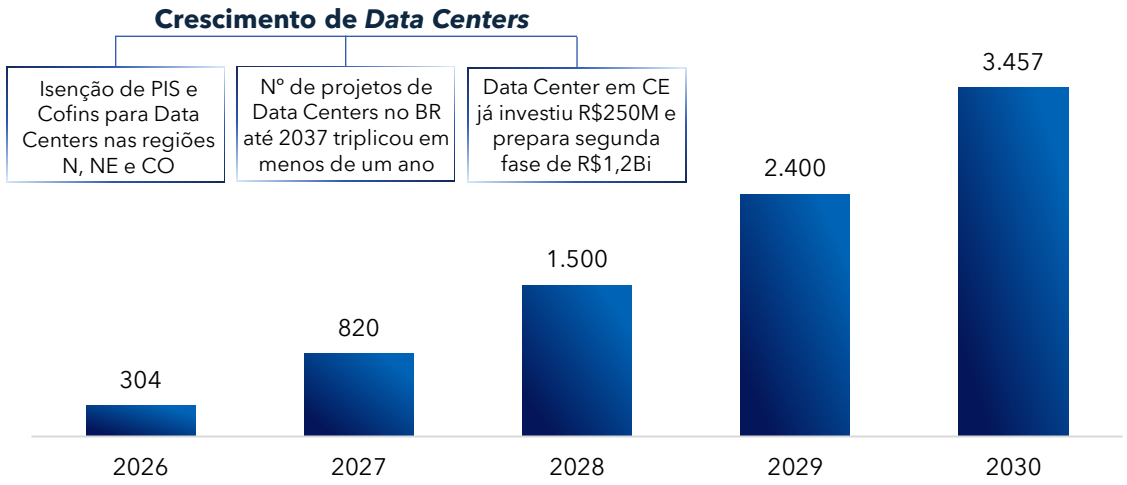
**Energia Gerada e Não Consumida no Brasil [%]**

Crescente descompasso entre energia gerada e consumida revela limitações estruturais de escoamento que alimentam o ***curtailment***



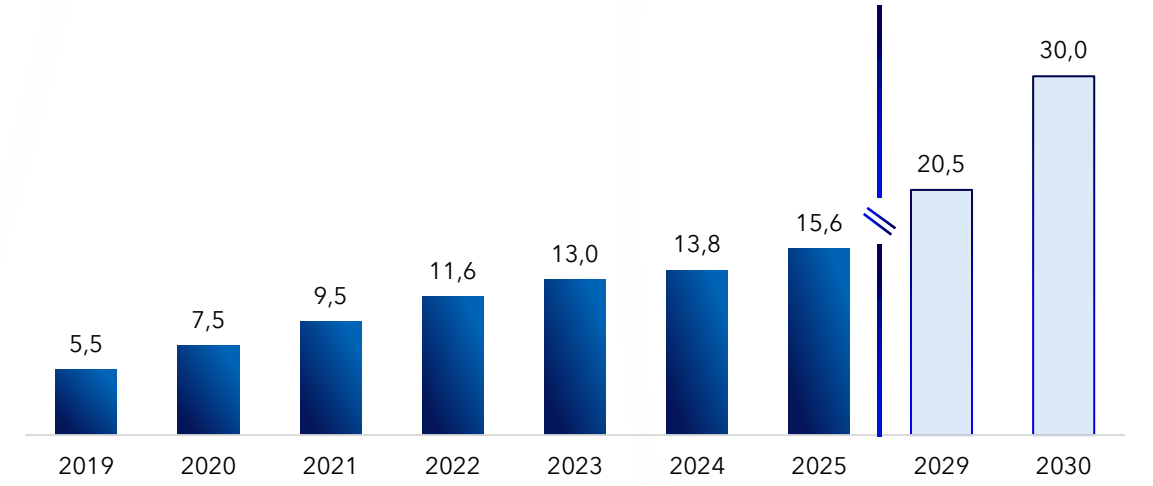

**Crescimento Projetado de Carga de *Data Centers* no Brasil [MWm¹]**

Incentivos fiscais atraem grandes consumidores de energia, sendo atrativos para transmissoras




**Projeção da Potência de Transmissão Máxima entre NE e SE [Mil MW]**

Além dos *data centers*, existe um projeto de longo prazo de escoamento de energia para SE e CO




**Panorama Muito Chamativo Atrai Competitividade Exagerada**

A situação extrema do setor no Brasil abre os olhos não só de *players* locais mas como estrangeiros

| *Player* | País | Ação | Racional |
|---|---|---|---|
| ENGIE | França | Maior vencedora em 2024, levando o principal lote com investimento de R$ 2,9 bilhões e voltou a vencer lotes em 2026 | *Player* estratégico estrangeiro recorrente nos leilões que enxerga o crescimento brasileiro |
| CYMI | Espanha | A CYMI venceu lotes no leilão de transmissão de 2026 e atua no Brasil desde 2002 | Interesse de longo prazo, combinando EPC e concessões |
| Sterlite Power | Índia | Venceu lotes de transmissão da ANEEL em 2021 e 2022, aumentando a competitividade e levando o deságio à 66% | *Player* indiano já comprometido com projetos e execução local |

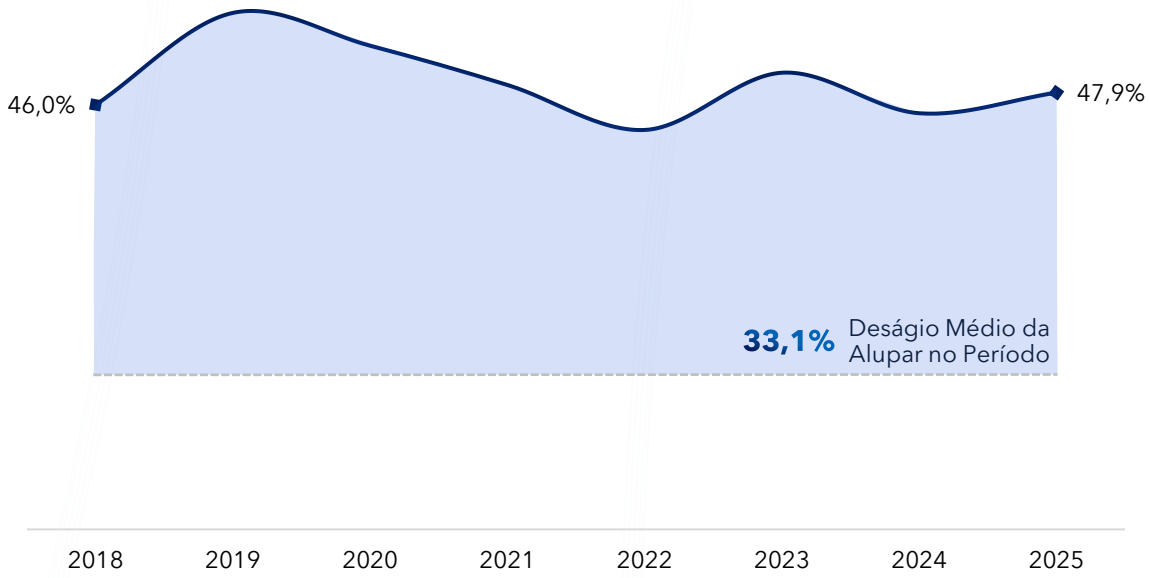
Fontes: ONS; ANEEL; ABEEólica; ABSOLAR
Notas: (1) MWm = Megawatt-médio

# Crescimento da Demanda Gera Competitividade Acima da Média para o Setor

Com o cenário prospectado para o setor, competidores se preparam para leilões competitivos, que fogem do padrão de operação da Alupar

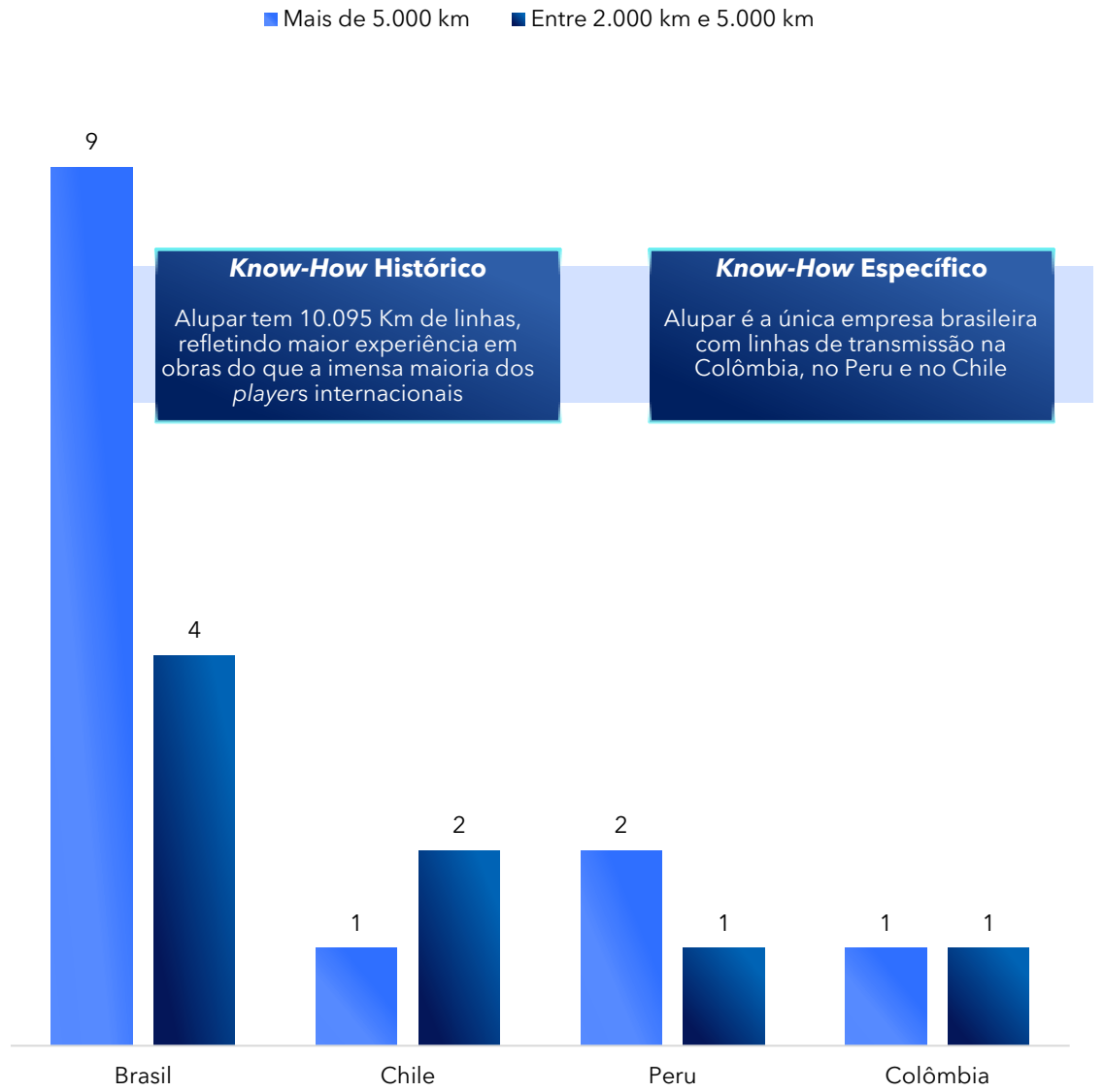
**Deságio Médio das Concessões no Brasil *Vs.* Deságio[1] Médio da Alupar [%]**

Alupar se caracteriza por realizar operações consideradas mais arriscadas visando menor deságio




**Competitividade no Brasil: *Players* por Quilometragem Operada em Cada País**

Os deságios altos no Brasil são causados por alta concentração de grandes competidores




***Know-How* Histórico**

Alupar tem 10.095 Km de linhas, refletindo maior experiência em obras do que a imensa maioria dos *players* internacionais

***Know-How* Específico**

Alupar é a única empresa brasileira com linhas de transmissão na Colômbia, no Peru e no Chile

**Fatores Específicos Tornam as Concessões no Brasil Menos Atrativas**

Peru, Colômbia e Chile se tornaram alvos da Alupar com a tendência de dificuldades no Brasil

1. Concessões por deságio são mais competitivas do que por licitação direta[2] como no Peru
2. Além de muitos *players* nativos, o mercado brasileiro é grande a ponto de atrair estrangeiros
3. Duração fixa da concessão no Brasil penaliza muito atrasos, diferente de Peru e Colômbia
4. Outros países têm receita dolarizada que gera segurança frente a possível desvalorização do BRL

Fontes: ANEEL; Alupar RI

Notas: (1) Deságio = desconto sobre a RAP-teto definida em leilão pela ANEEL ; (2) Vencedor Definido pelo Menor Lance de RAP, sem Teto Regulado

# *Investment Thesis*

I

## Alta Competitividade no Brasil

*Curtailment* e crescimento generalizado do setor de transmissão no Brasil geram atenção extra para o mercado brasileiro, que já se mostra competitivo ao máximo há um tempo

II

## Avenida *LatAm*

Alupar já vem se posicionando de forma estratégica em países como Chile, Colômbia e Peru para capturar retornos resultantes de uma menor competitividade

III

## Crédito como Solução

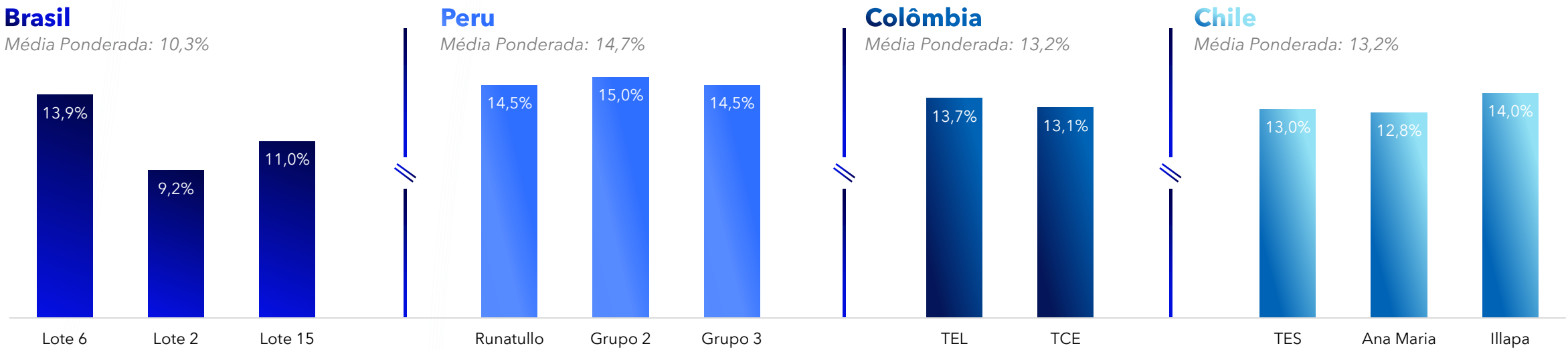
Diante de uma oportunidade única de investimento, um *Bridge Loan* e dois *Project Finances* dão a Alupar as condições perfeitas para obter retornos impactantes

# Operação Internacionalizada: Rentabilidade Elevada e Execução Segura

A Alupar encontrou uma boa saída para o crescimento da competitividade no Brasil e tem sustentado uma expansão inteligente para fora do país

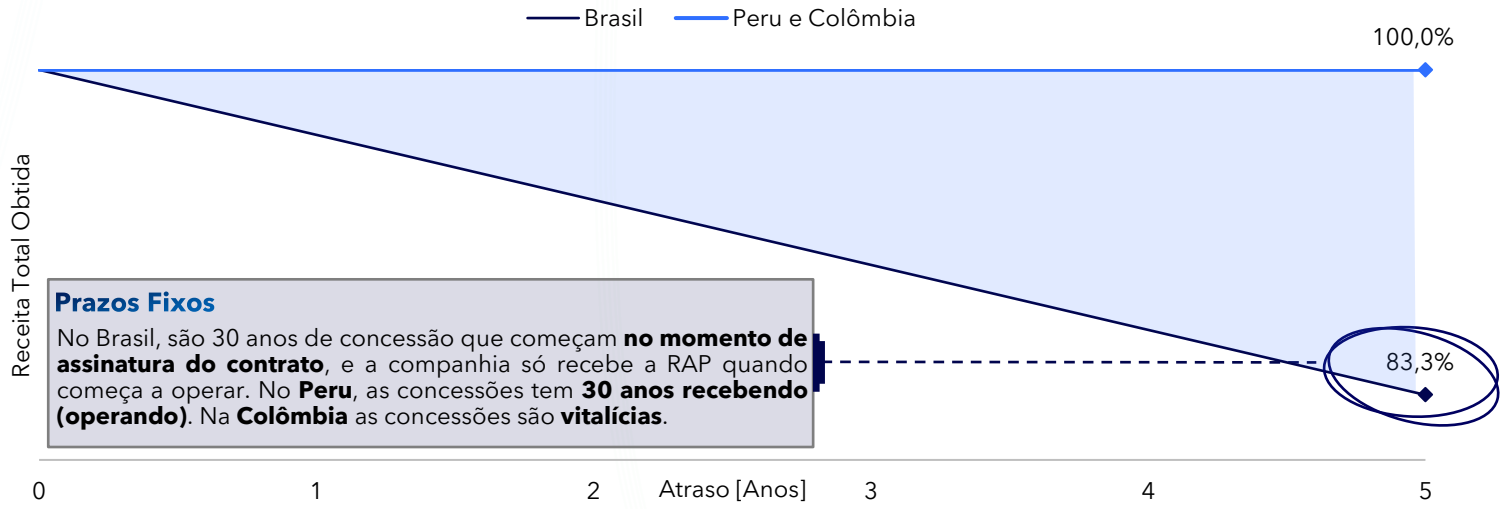
**RAP[1]/CapEx dos Projetos Pós 2021 da Alupar por País [%]**

Fica cada vez mais evidente o impacto em números da alta competitividade no Brasil, com rentabilidade no país perdendo para o restante das operações da companhia



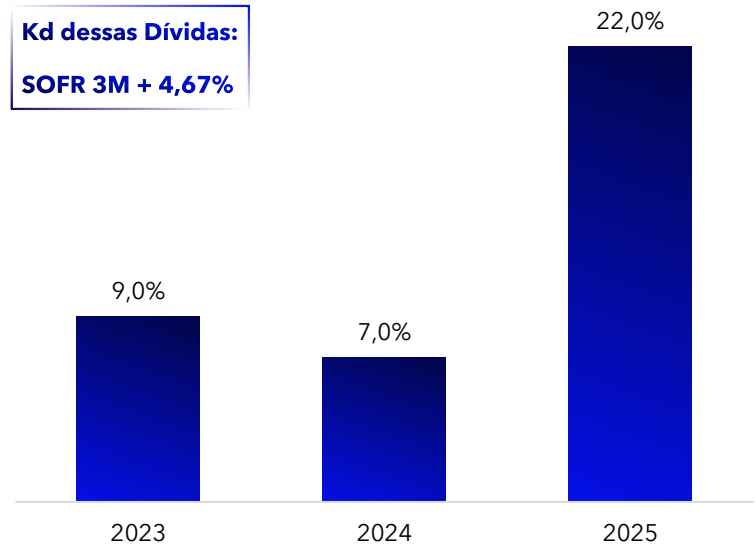

**Porcentagem da Receita Total Possível Obtida Pós-Atraso**

Concessões com prazo fixo a partir da assinatura do contrato dificultam rentabilidade no Brasil




**Percentual Dolarizado das Dívidas Captadas [%]**

Alupar vem aumentando captações em Dólar para melhorar o Kd



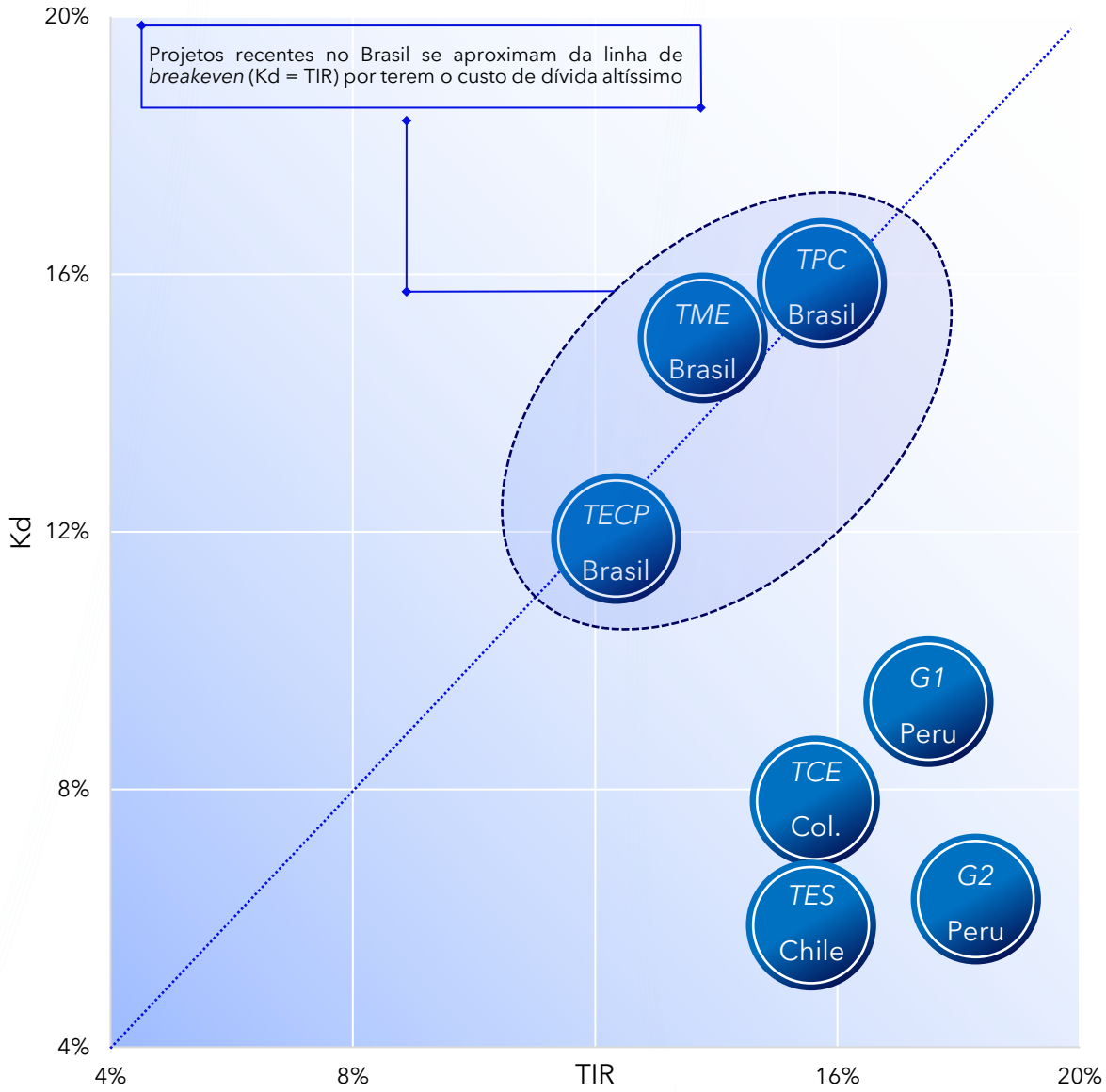

Fontes: Alupar RI; Formulário de Referência CVM; ANEEL; OSINERGMIN; CREG
Notas: (1) RAP = Receita Anual Permitida

# A Importância do Endividamento de Qualidade para os Projetos

O principal *driver* de transmissão de energia é o custo de capital da companhia, visto que a vertente tem receitas previsíveis e a Alupar se garante em eficiência

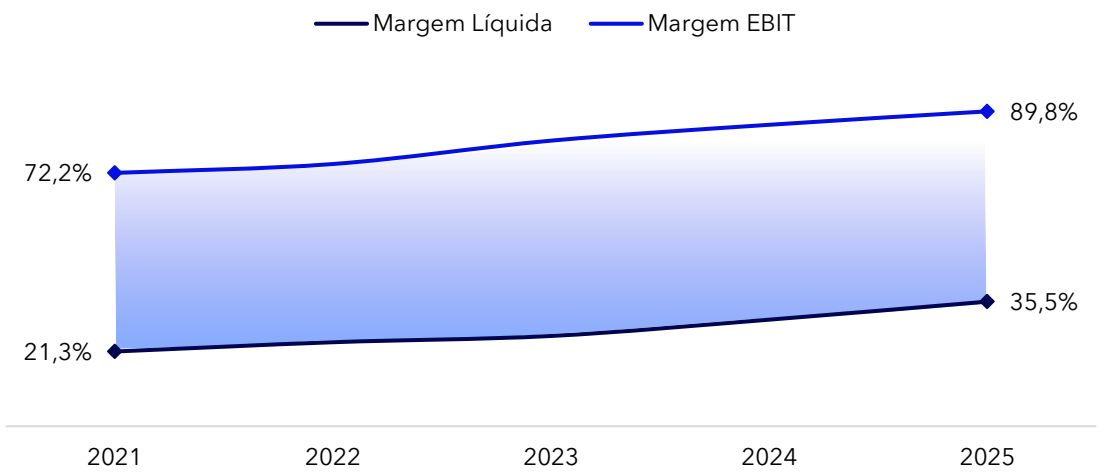
**TIR dos Projetos Vs. Custo da Dívida dos seus Financiamentos [%]**

O custo de dívida alto causado por alta competitividade e altos juros no Brasil dificulta geração de valor



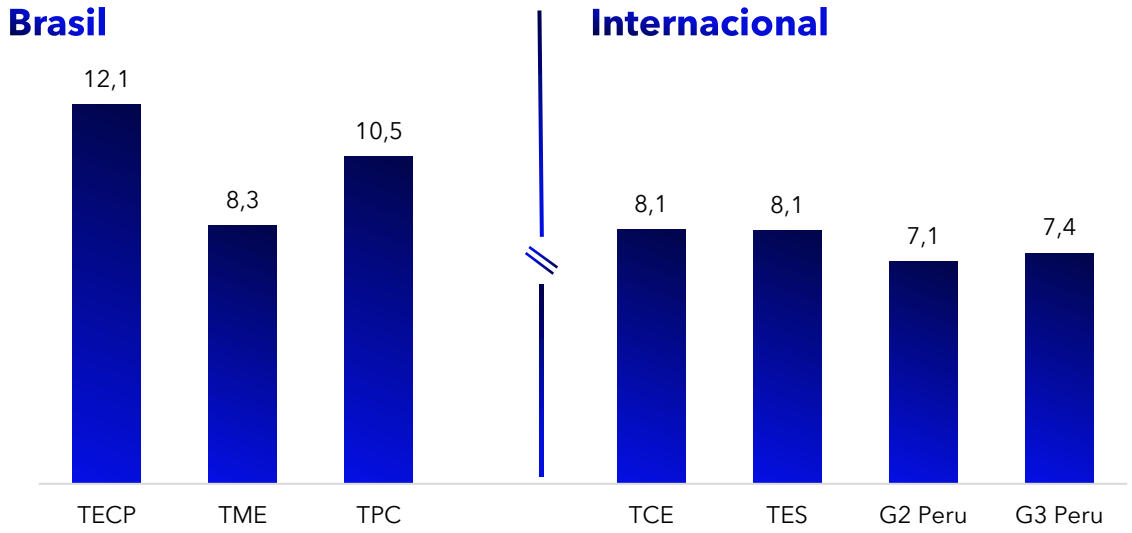

**Margens Líquida e EBIT do Consolidado de Transmissão da Alupar [%]**

O grande *spread* entre as margens escancara a importância dos juros para a operação da empresa




**Tempo de *Payback* dos Projetos da Alupar [Anos]**

Com custos de dívida reduzidos e rentabilidades altas, projetos internacionais se pagam mais rápido




Fontes: Alupar RI; Bloomberg

Notas:

# Tomada de Decisão: Sabendo das Dificuldades do Brasil, é Necessário Analisar outros Países

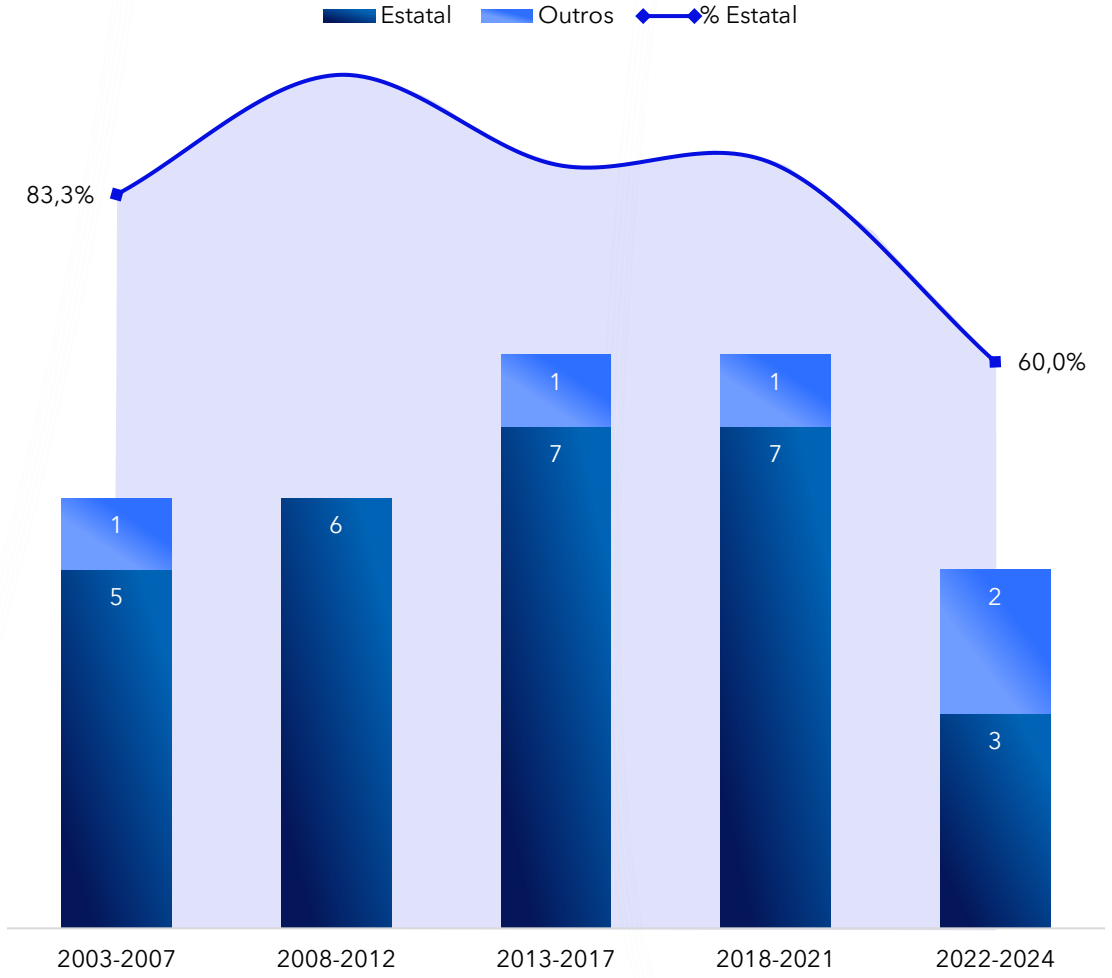
Devido ao cenário pouco atrativo, fica claro que o Brasil não é a melhor opção para a Alupar, mas ainda restam algumas opções

**Estatal Com Privilégios Excessivos Praticamente Inviabiliza Competição na Colômbia**

A ISA InterColômbia participa do desenvolvimento dos projetos antes mesmo do leilão e, segundo o próprio governo, tem opinião relevante sobre os lotes, além de inúmeras outras vantagens

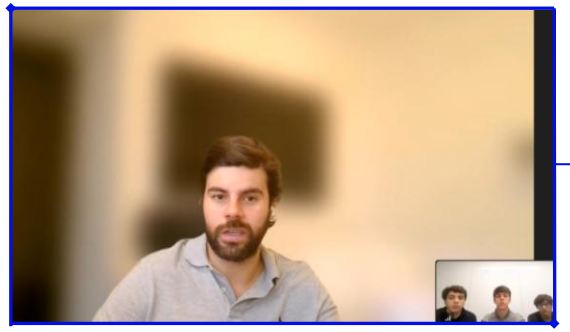
**Lotes Vencidos Pela Estatal Colombiana na Colômbia**

A ISA possui vantagens competitivas dentro do território colombiano dificultando para competidores




**Estatais e Incumbentes² Fortes em Mercados Específicos**

Chile e Colômbia têm fatores externos que dificultam entrada no mercado de transmissão

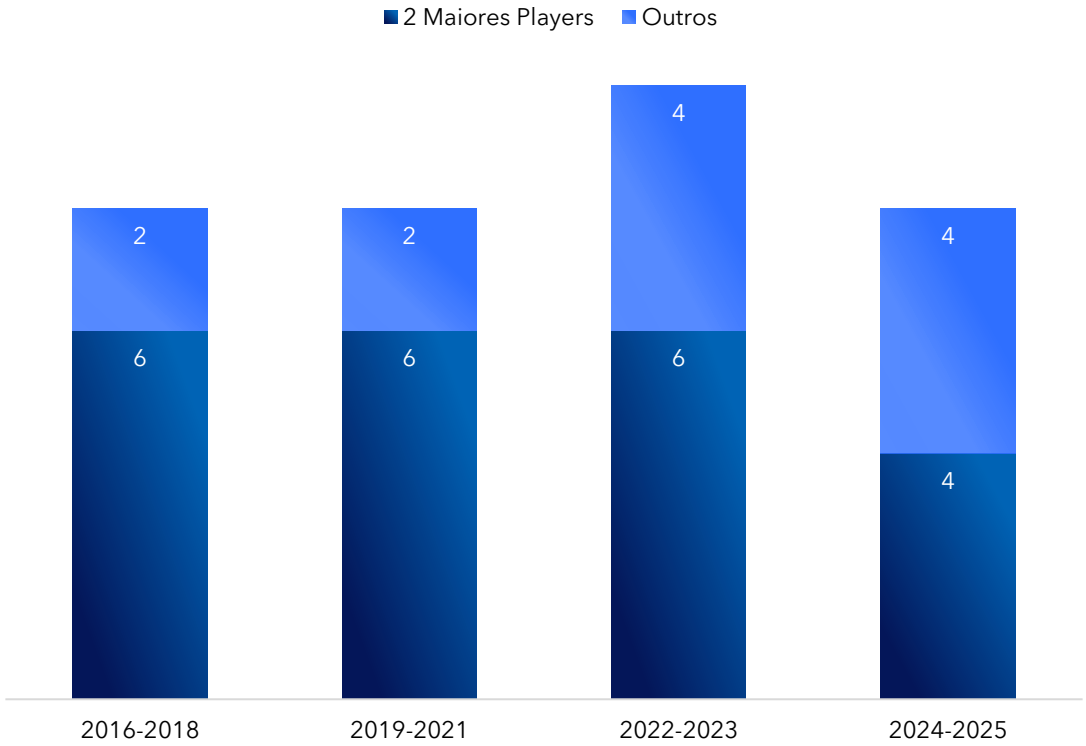


**Gabriel Catelan** VP da Actis

"Na **Colômbia**, a **estatal é muito forte**, muito difícil competir com ela lá dentro, tem incentivo do Estado nos leilões. Já no **Chile**, existe um mecanismo de **proteção dos incumbentes**, onde *players* que têm linhas que cruzam com as linhas leiloadas tem preferência."

**Lotes Vencidos Pelos 2 Maiores *Players*¹ no Chile**

Incumbentes exercem sua vantagem e vencem sempre mais de 50% dos lotes



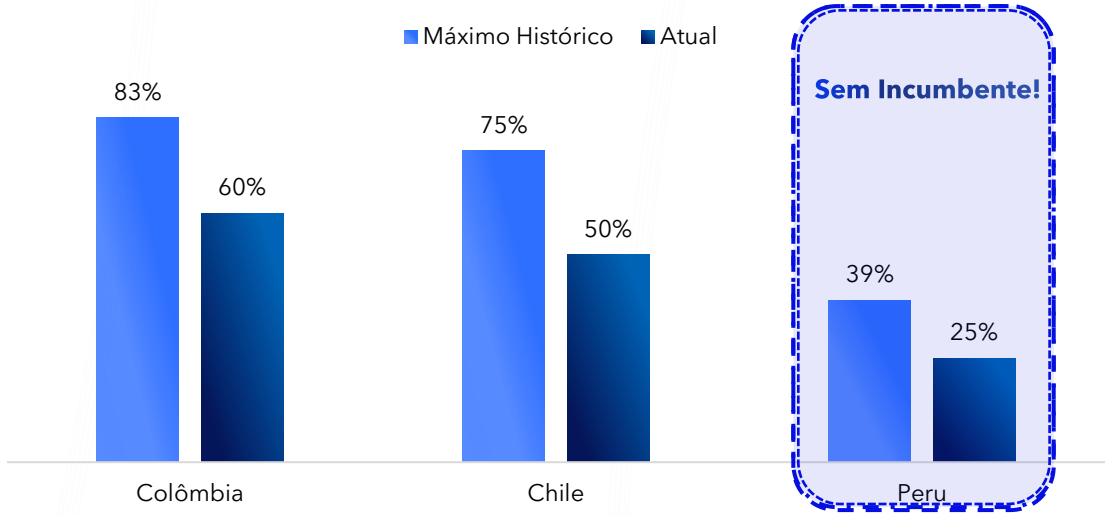

Fontes: OSINERGMIN; CREG; CNE; ANEEL
Notas: (1) Maiores *players* são ISA e Transelec; (2) Incumbente = operador histórico/dominante no mercado de transmissão local

# Colômbia e Chile Dominados: Peru Aparece Como Opção Mais Interessante

Incumbentes favorecidos no Chile e estatal dominante na Colômbia dificultam leilões e reprimem retornos, enquanto Peru se torna avenida de crescimento

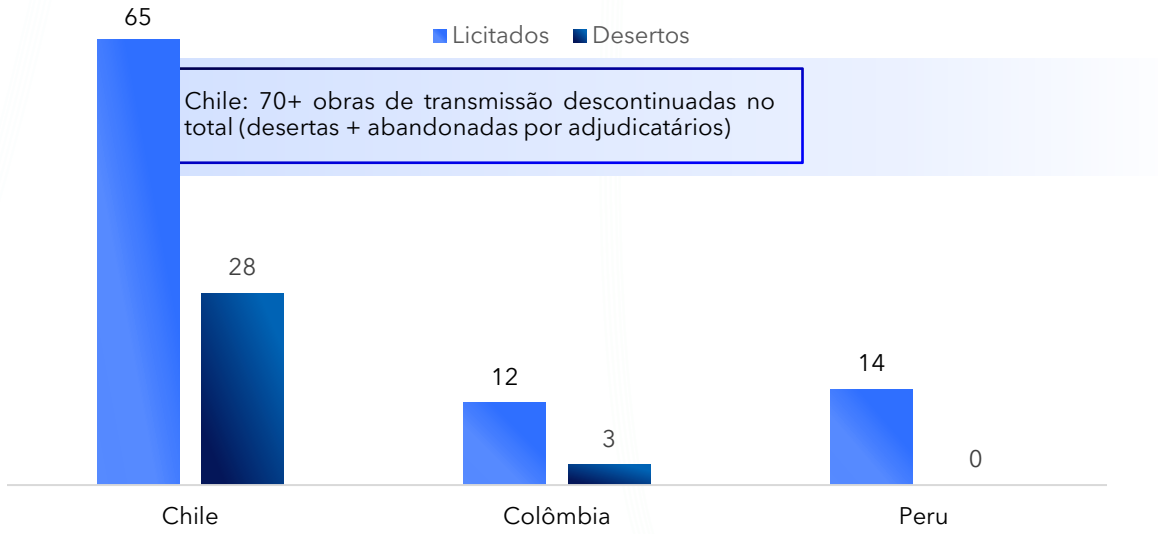
**Share do Incumbente Dominante por Lotes Adjudicados [%]**

Falta de um *player* vencedor abre espaço para crescimento da Alupar no Peru




**Peru é o Único Mercado da Região Com Execução Licitatória Consistente [#]**

Peru adjudica 100% dos grupos sem relicitação desde 2021




**Novos Projetos: Alupar Cresce no Peru**

Conectando *know-how*, oportunidade e estratégia, Alupar crescerá de forma rentável no país

| CapEx Total Est. | RAP Est. (30 Anos) | Km Total |
|---|---|---|
| USD 609 Mi | USD 103 Mi/ano | 880 Km |

***Grupo 2 Plan de Transmisión*** ***Grupo 3 Plan de Transmisión***

**Mapeamento: Linhas de Transmissão no Peru**




Fontes: CNE; CREG; ProInversión

Notas:

# “Peru Grupo 2”: Retornos Atrativos em um Mercado Sem Incumbente

Com leilão em junho de 2026 e RAP/CapEx de 16,9%, o Grupo 2 oferece uma janela oportunística de entrada

**Mapa do Novo Projeto de Expansão Grupo 2 - Peru**

730 km conectando os principais polos energéticos do sul do Peru




**Projeto 1: Financiado pela TPC Capital, Alupar Cresce no Peru**

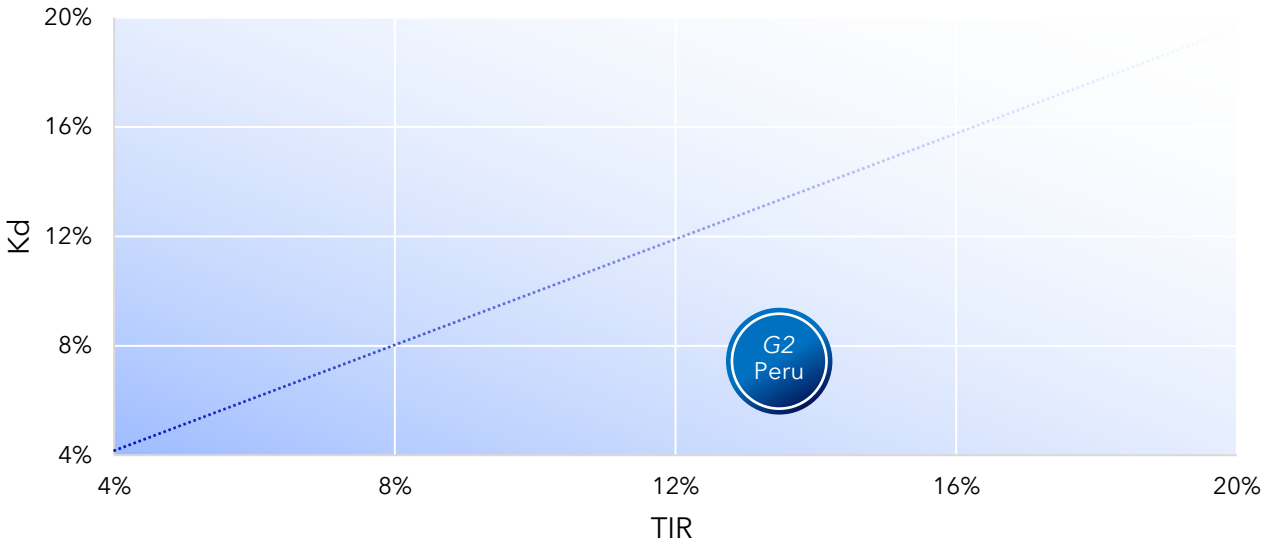
Concessão de 30 anos com reajuste pelo US CPI garante receita previsível e protegida da inflação

| CapEx Total Est. | RAP Est. (30 Anos) | Km Total |
|---|---|---|
| USD 444 Mi | USD 75 Mi/ano | 730 Km |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *País:* | *Peru* | *Tamanho:* | *~730 Km* |
| *Data do Leilão:* | *jun/2026* | *N° de Projetos:* | *4* |
| *COD[1] Est:* | *jun/2030* | *CapEx Executado Est.* | *USD 444 Mi* |
| *Fim da Concessão:* | *30 Anos Pós COD* | *RAP Executado Est.* | *USD 75 Mi* |
| *Tipo:* | LT 500 kV + LT 220 kV + SEs Novas | *RAP/CapEx Estimado:* | *16,9%* |
| | | *Índice de Reajuste:* | *US CPI (anual)* |

**TIR do Projeto Vs. Custo da Dívida do seu Financiamento [%]**

TIR acima do custo de financiamento, gerando spread positivo e retorno real ao investidor




Fontes: ProInversión

Notas: (1) Commercial Operation Date

# “Peru Grupo 3”: Menor Porte, Mas Mesma Atratividade

Com leilão apenas em dez/2026 e RAP/CapEx de 17,0%, o Grupo 3 complementa o portfólio com eficiência de capital e diversificação geográfica no norte do Peru

**Mapa do Novo Projeto de Expansão Grupo 3 - Peru**

150 km no norte peruano, região com crescente demanda industrial e baixa cobertura de transmissão




**Projeto 2: Financiado pela TPC Capital, Alupar Cresce no Peru**

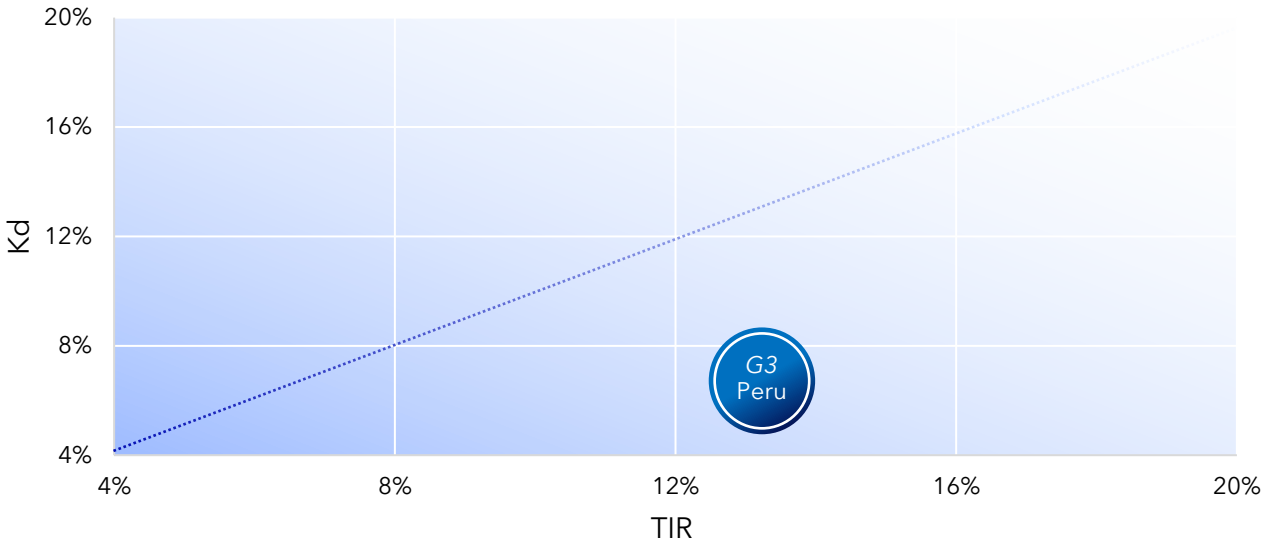
Cinco projetos compactos com execução paralela reduzem risco de concentração e ampliam o footprint da Alupar no país

| CapEx Total Est. | RAP Est. (30 Anos) | Km Total |
|---|---|---|
| USD 165 Mi | USD 28 Mi/ano | 150 Km |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *País:* | *Peru* | *Tamanho:* | *~150 Km* |
| *Data do Leilão:* | *dez/2026* | *N° de Projetos:* | *5* |
| *COD[1] Est:* | *dez/2030* | *CapEx Executado Est.* | *USD 165 Mi* |
| *Fim da Concessão:* | *30 Anos Pós COD* | *RAP Executado Est.* | *USD 28 Mi* |
| *Tipo:* | SEs Novas + LT 220/138 kV | *RAP/CapEx Estimado:* | *17,0%* |
| | | *Índice de Reajuste:* | *US CPI (anual)* |

**TIR do Projeto Vs. Custo da Dívida do seu Financiamento [%]**

TIR acima do custo de financiamento, gerando spread positivo e retorno real ao investidor




Fontes: ProInversión
Notas: (1) Commercial Operation Date

# Da Competitividade à Oportunidade: Peru Entrega Retorno 55% Superior ao Brasil

Com TIR real de 13,7% e 13,5% contra 8,9% no Brasil, os projetos peruanos remuneram o capital muito além do risco incremental assumido

## Unit Brasil[2]

| | 2026-2030E | 2031E | 2032E | 2033E | 2034E | 2035E-2056E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | – | 177 | 184 | 191 | 199 | 6.649 |
| IR/CSLL | – | (11) | (9) | (15) | (20) | (1.773) |
| CapEx | (1.032) | (258) | – | – | – | – |
| Dívida | 686 | 27 | (193) | (183) | (173) | (1.037) |
| FCFE[1] | (322) | (56) | (14) | (5) | 4 | 1.695 |

TIR Real: 8,9% → TIR Nominal: 13,3%

## Unit Projeto 1 - Grupo 2 - Peru[3]

| | 2026-2029E | 2030E | 2031E | 2032E | 2033E | 2034E-2056E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | – | 41 | 73 | 75 | 77 | 2.990 |
| IR/CSLL | – | (2) | (7) | (9) | (10) | (731) |
| CapEx | (333) | (111) | – | – | – | – |
| Dívida | 240 | 33 | (62) | (59) | (56) | (342) |
| FCFE[1] | (90) | (35) | 3 | 6 | 9 | 1.048 |

TIR Real: 13,7% → TIR Nominal: 16,9%

## Unit Projeto 2 - Grupo 3 - Peru[3]

| | 2026-2029E | 2030E | 2031E | 2032E | 2033E | 2034E-2056E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | - | 15 | 27 | 28 | 29 | 1.116 |
| IR/CSLL | - | (1) | (3) | (3) | (4) | (272) |
| CapEx | (124) | (41) | - | - | - | - |
| Dívida | 89 | 12 | (24) | (22) | (21) | (129) |
| FCFE[1] | (34) | (13) | 1 | 2 | 3 | 390 |

TIR Real: 13,5% → TIR Nominal: 16,7%

| TIR Real | % Dívida | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| KD | 8,93% | 70,0% | 75,0% | 80,0% | 85,0% | 90,0% |
| 10,0% | 9,2% | 9,5% | 9,8% | 10,2% | 10,7% |
| 10,5% | 9,0% | 9,2% | 9,5% | 9,9% | 10,2% |
| 11,0% | 8,8% | 9,0% | 9,2% | 9,5% | 9,8% |
| 11,5% | 8,5% | 8,7% | 8,9% | 9,2% | 9,4% |
| 12,0% | 8,3% | 8,5% | 8,6% | 8,8% | 9,1% |
| 12,5% | 8,1% | 8,2% | 8,4% | 8,5% | 8,7% |
| 13,0% | 7,9% | 8,0% | 8,1% | 8,2% | 8,4% |

| TIR Real | % Dívida | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| KD | 13,73% | 70,0% | 75,0% | 80,0% | 85,0% | 90,0% |
| 5,5% | 13,6% | 14,1% | 14,8% | 15,5% | 16,5% |
| 6,0% | 13,3% | 13,8% | 14,4% | 15,1% | 15,9% |
| 6,5% | 13,1% | 13,5% | 14,0% | 14,7% | 15,4% |
| 7,0% | 12,8% | 13,2% | 13,7% | 14,2% | 14,9% |
| 7,5% | 12,6% | 12,9% | 13,4% | 13,8% | 14,4% |
| 8,0% | 12,3% | 12,7% | 13,0% | 13,5% | 14,0% |
| 8,5% | 12,1% | 12,4% | 12,7% | 13,1% | 13,5% |

| TIR Real | % Dívida | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| KD | 13,48% | 70,0% | 75,0% | 80,0% | 85,0% | 90,0% |
| 6,0% | 13,4% | 13,9% | 14,5% | 15,2% | 16,1% |
| 6,5% | 13,2% | 13,6% | 14,1% | 14,8% | 15,5% |
| 7,0% | 12,9% | 13,3% | 13,8% | 14,3% | 15,0% |
| 7,5% | 12,7% | 13,0% | 13,4% | 13,9% | 14,5% |
| 8,0% | 12,4% | 12,7% | 13,1% | 13,6% | 14,1% |
| 8,5% | 12,2% | 12,5% | 12,8% | 13,2% | 13,6% |
| 9,0% | 11,9% | 12,2% | 12,5% | 12,8% | 13,2% |

# *Investment Thesis*

I

## Alta Competitividade no Brasil

*Curtailment* e crescimento generalizado do setor de transmissão no Brasil geram atenção extra para o mercado brasileiro, que já se mostra competitivo ao máximo há um tempo

II

## Avenida *LatAm*

Alupar já vem se posicionando de forma estratégica em países como Chile, Colômbia e Peru para capturar retornos resultantes de uma menor competitividade

III

## Crédito como Solução

Diante de uma oportunidade única de investimento, um *Bridge Loan* e dois *Project Finances* dão a Alupar as condições perfeitas para obter retornos impactantes

# Estudo de Caso: Por Dentro do Financiamento do Projeto Colombiano TCE

A concessão é a que mais se assemelha às novas linhas peruanas, servindo como estudo de resultados para novo financiamento

**Mapeamento da Linha de Transmissão da TCE - Colômbia**




**Características do Projeto**

A TCE é o projeto LatAm da Alupar com financiamento mais similar aos novos especulados

| Emissão Total | Km Total |
|---|---|
| USD 303,4 Mi | 237 Km |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *País:* | *Colômbia* | *CapEx Executado Est:* | *USD 181 Mi* |
| *Data do Leilão:* | *Nov/2016* | *Rap Executado Est:* | *USD 28,5 Mi* |
| *Início da Operação:* | *Nov/2025* | *RAP/CapEx Est:* | 15,8% |
| *Fim da Concessão:* | *Perpétua* | *Índice de Reajuste:* | CPI (EUA) |
| *Tipo:* | LT 500 kV | | |

**Estrutura da Dívida Emitida para Financiamento da Concessão TCE**

A TCE passou por duas rodadas de financiamento distintas

**_Project Finance_ I – USD 163,5 Mi**

SOFR 6M + 2,65% ≈ 6,35%

- Emissão: 2020
- *Maturity:* 2027
- Prazo de 7 anos
- *Duration* de 5 anos
- Credor: MUFG Bank
- *Covenant:* ICSD >= 1,2x
- Garantias:
  - Cessão de Recebíveis
  - Agente *offshore*
- Carência:
  - Juros e Principal
  - 29 meses (COD)
- Amortização Semestral

**_Project Finance_ II – USD 139,9 Mi**

SOFR 6M + 2,45% ≈ 6,15%

- Emissão: 2022
- *Maturity:* 2029
- Prazo de 7 anos
- *Duration* de 5 anos
- Credor: MUFG Bank
- *Covenant:* ICSD >= 1,2x
- Garantias:
  - Cessão de Recebíveis
  - Agente *offshore*
- Carência:
  - Juros e Principal
  - 29 meses (COD)
- Amortização Semestral

Fontes: Alupar RI; Formulário de Referência CVM; CREG; UPME
Notas:

# Financiamento na Vírgula: Como Exatamente a Alupar Pode se Financiar

Com poucos exemplares de projetos de transmissão no exterior já operando, estudamos alguns fatores para entender o perfil da companhia

## Planejamento da Alupar: Conversa com Ighor Silva

Fomos até o escritório da Alupar e descobrimos como a empresa financiará seus projetos no Peru

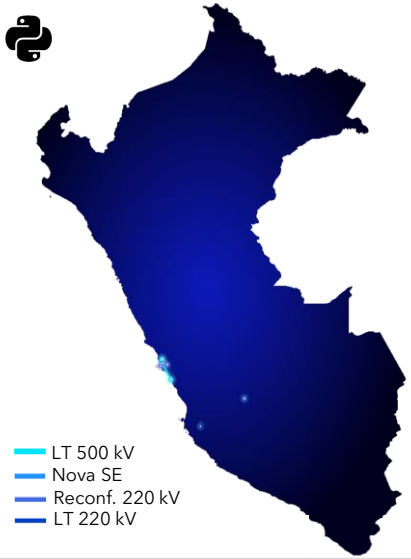
1 *Equity Bridge Loan* — 2 *Project Finance* Bancário — 3 *Bond*




**Ighor Silva**
Gestor de Novos Negócios na Alupar

> "No caso do grupo 2 (Peru), iremos financiá-lo da seguinte maneira: Um aporte de *equity* via *Bridge Loan* e dois *Project Finances*, sendo o primeiro um bancário amortizando o *Bridge Loan* e o segundo uma dívida sênior de maior prazo refinanciando o primeiro."

**Grupo 2 Peru (2025)**




### *Equity Bridge Loan*

SOFR 3M + 2,79% ≈ 6,45% a.a

- Emissão Total: USD 71,00 Mi
- Tranches: 7
- Prazo: ~2,5 Anos
- Credores:
  - Santander España
  - Citibank Del Peru
- Amortização: *Bullet*
- Garantia: Aval
- Covenant: –

## "Projeto TPC" - Dois *Project Finance's* e dois *Green Bond's*

Com base no que foi exposto chegamos à melhor maneira de financiar nosso projeto

3

### *Green Bond I e II*

Taxa Fixa: 5,0% a.a

- Emissão Total: USD 481,5 Mi
- Data da Emissão: dez/2033
- *Maturity*: dez/2044
- Amortização Semestral
  - Juros Semestrais
- Garantia:
  - Real + Fiança

### *Covenant Para Green Bond I e II*

- *DL/EBITDA <= 3,5x*

**"Configura-se Evento de *Default* caso o índice ultrapasse o limite estabelecido por dois (2) períodos consecutivos ou três (3) períodos dentro do mesmo ano-calendário."**

*Caio Lisboa* — *Teo Medeiros*

2

### *Project Finance Bancário I e II*

SOFR 3M + 3,05% a.a

- Emissão Total: USD 609 Mi
- Data da Emissão: jun/28
- *Maturity*: dez/33
- Amortização *Gradual*
  - Com *Cash Sweep*
- Garantia:
  - *Real + Fiança*

### *Covenant Para Project Finance Bancário I e II*

- *ICSD >= 1,2x*

**"Configura-se Evento de *Default* caso o índice ultrapasse o limite estabelecido por dois (2) períodos consecutivos ou três (3) períodos dentro do mesmo ano-calendário."**

*Caio Lisboa* — *Teo Medeiros*

Fontes: Conversa com Ighor Silva (Alupar); Alupar RI; BNDES
Notas:

# *PF* Bancário e *Green Bond:* Como Essas Estruturas se Sustentam

Alta gama de exemplos provam que os instrumentos são adequados à situação

## As vantagens do *Green Bond*

Debêntures verdes são ligadas à sustentabilidade e têm uma série de benefícios

The Green Bond Principles

**Facilidade com Credores**

Credores têm obrigações com investimentos ESG

**Redução no Custo da Dívida**

Por ter maior adoção de credores, custo da dívida costuma ser reduzido

**Novo Negócio**

Segurança com atração de credores é importante para emissão inovadora

## PF Bancário: Como o Instrumento se Encaixa com o Projeto

Em projetos similares as dívidas foram financiadas a partir de um *PF Bancário*

### *Proj. Fin Bancário – ISA*

País: Chile
Projeto: Cardones–Polpaico
Data Emissão: Fev/2016
*Maturity*: 2021
Emissão Total: USD 770 Mi
Credores: MUFG

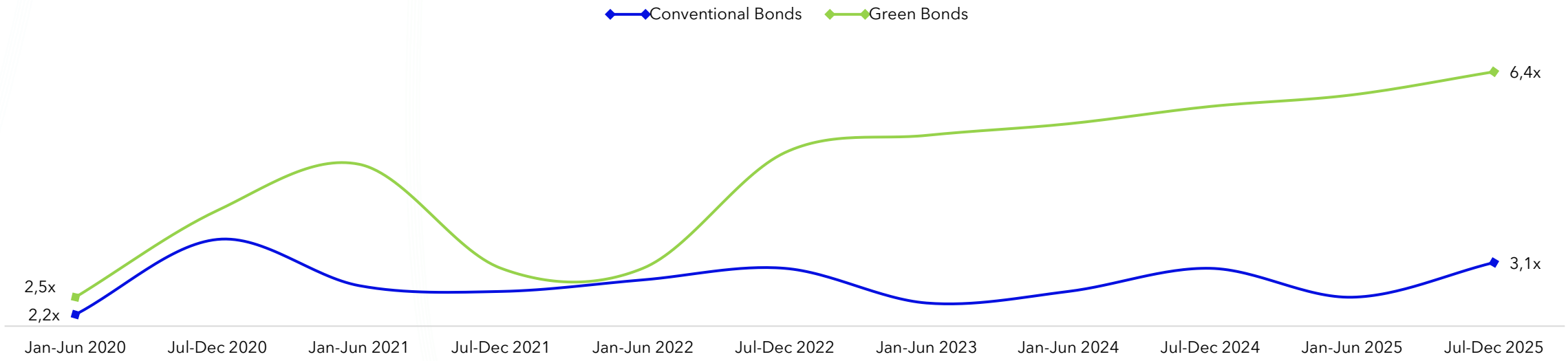
### *Proj. Fin Bancário – Alupar*

País: Colômbia
Projeto: La Virginia–Nueva Esperanza
Data Emissão: Ago/2020
*Maturity*: Jul/2027
Emissão Total: USD 164 mi
Credores: MUFG

A Alupar já estuda a emissão de um novo *PF* para o financiamento do Grupo 2 Peru (2025)

## Visão do Credor: *Average Over Subscription Multiple*[1] *Green Vs. Conventional Bonds*

A demanda dos credores é um fator de importância para a Alupar na sua primeira emissão internacional




Fontes: ICMA Green Bond Principles; Climate Bonds Initiative
Notas: (1) Quantas vezes a demanda necessária foi suprida pelos credores

# Um Novo Negócio: Como Precificamos uma Emissão Nunca Feita pela Alupar

Olhando para emissões no setor, fica claro que existe a procura necessária e delimita uma prateleira de taxas cobradas

## *Green Bonds:* Emissores Comparáveis no Setor de Energia

Os emissores citados evidenciam que a Alupar não teria dificuldade para atrair credores

| Empresa | Emissão | *Fitch Rating* |
|---|---|---|
| OETC | **USD 750 milhões** em *green notes* em 2025, com demanda **2,8 vezes o volume ofertado** com custo de **4,62% a.a**. | Igual ao da Alupar |
| ElecLink | Emitiu **€600 milhões** em green notes em 2025 com custo de **4,12% a.a.** | Igual ao da Alupar |
| ASI | Em 2021, concluiu uma emissão de **USD 400 milhões** em Green Senior Notes com custo de **4,12% a.a.** | Inferior ao da Alupar |

## ISA Energia: A concessão CTM no Peru como um Bom Comparável para *Take-Out*

O *player* colombiano utilizou de um *green bond* para se refinanciar nesse projeto

1 — ***Primeiro Project Finance (Prazo Menor)***

2 — ***Green Bond como Take-Out***

***Senior Notes – Green Bond -*** Taxa Fixa: 4,7% a.a

- USD 600 Mi
- Emissão: 2019
- *Maturity:* 2034
- Prazo de 15 anos
- Credor: Aberta ao Mercado
- Garantia:
  - *Senior Unsecured*
- Incurrence Covenants:
  - *Negative Pledge*
  - Restrição a *sale-leaseback*
- Carência:
  - Principal
  - 11 anos
- Amortização Anual:
  - Últimos 4 anos

## Precificação do *Green Bond*

Após analisar as emissões da Alupar no mercado de capitais brasileiro e comparar com emissões semelhantes no mercado internacional, chegamos ao resultado

***Emissão de Debêntures – Set/2018***

***1,7 Bi R$***

***IPCA + 6,5% a.a.***

NTN-B 2026 na data da emissão: *IPCA + 5,9% a.a.*

***Prêmio de Risco em Relação ao NTN-B***

***0,6%*** *a.a.* | ***5,8%*** *do NTN-B*

***Emissão de Debêntures – Dez/2018***

***1,1 Bi R$***

***IPCA + 5,3% a.a.***

NTN-B 2026 na data da emissão: *IPCA + 4,6% a.a.*

***Prêmio de Risco em Relação ao NTN-B***

***0,7%*** *a.a.* | ***8,1%*** *do NTN-B*

***Emissão de Debêntures – Jun/2024***

***450 mi R$***

***CDI + 1,0% a.a.***

CDI anualizado na data da emissão: *10,4% a.a.*

***Prêmio de Risco em Relação ao CDI***

***1,0%*** *a.a.* | ***9,6%*** *do CDI*

***Nossa Precificação:***

***Taxa Fixa:*** ***5,0%*** *a.a.*

*Us Treasury 10y: 4,47% a.a.*

***Prêmio de Risco em Relação US Treasury***

***0,53%*** *a.a.*

***11,8%*** *do Us Treasury*

Fontes: RI das Empresas

Notas:

# Precificação das Dívidas Operacionais – Project Finance Bancário I e II

Nos últimos anos a Alupar emitiu 3 grandes dívidas operacionais em moeda estrangeira, emissões comparáveis e utilizadas para precificação das dívidas do "Projeto TPC – Peru"

**Financiamento: Moeda Estrangeira Operacional**

Dívidas com estruturas similares e padrões estabelecidos

### *MUFG Bank – Jul/2022*

- *Empresa: TCE*
- *Vencimento: Jul/2027*
- *Principal (USD): 128.190*
- *Covenant:*
  *Dívida: PL<= 85:15*
  *ICSD >= 1,15*
- *Garantia:*
  *Real*
  *Fiança*
- *Taxa Nominal: SOFR + 2,65%*
- *Amortização: Gradual*

### *BTG Chile – Set/2022*

- *Empresa: La Virgen*
- *Vencimento: Set/2029*
- *Principal (USD): 55.000*
- *Covenant:*
  *ICSD >= 1,10*
- *Garantia:*
  *Real*
  *Fiança*
- *Taxa Nominal: SOFR + 3,45%*
- *Amortização: Trimestral*

### *MUFG Bank – Set/2022*

- *Empresa: La Virgen*
- *Vencimento: Set/2029*
- *Principal (USD): 35.000*
- *Covenant:*
  *ICSD >= 1,10*
- *Garantia:*
  *Real*
  *Fiança*
- *Taxa Nominal: SOFR + 3,45%*
- *Amortização: Trimestral*

**Estrutura Padrão Utilizada nas Emissões do "Projeto TPC – Peru"**

Dívida emitida para TPC tem como base as últimas dívidas comparáveis da Alupar

## I. Index + Spread

***Média simples entre spread das emissões comparáveis***

*Taxa Nominal: SOFR + 2,65%*

*Taxa Nominal: SOFR + 3,45%*

*Taxa Nominal: SOFR + 3,05%*

## II. Covenant e Garantia

***Covenant mais 'apertado' para a companhia***

*Covenant:*
*Dívida: PL<= 85:15*
*ICSD >= 1,15*

***Covenant mais 'folgado' para a companhia***

*Covenant:*
*ICSD >= 1,10*

***TPC no meio termo***

*Covenant*
*ICSD >= 1,20*
*Garantia Real + Fiança*

## III. Amortização

***Gradual***

*Cresce gradualmente em % e é refinanciada*

***Trimestral***

*Dividida igualmente e paga em trimestres*

***Gradual com Cash Sweep***

- *Inicia em 2,5% ao ano*
- *Chega a 7,5% ao ano*
- *Cash Sweep de 20% do caixa excedente a 1,2x ICSD*
- *77,5% Refinanciada*

Fontes: RI Alupar
Notas:

# Por Dentro do Financiamento

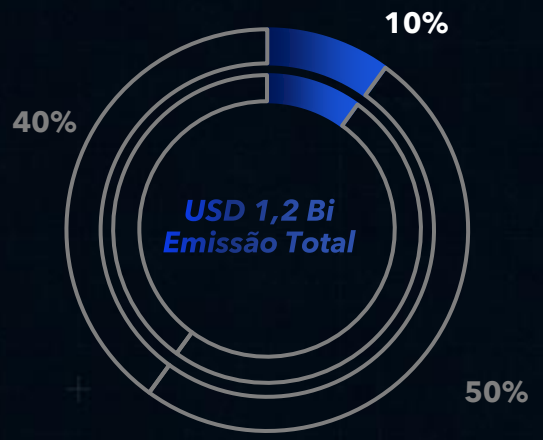
3. Green Bond I e II

4. Fluxo de Caixa Projeto

**1. Equity Bridge Loan**

2. Proj. Fin. Bancário I e II

3. Green Bond I e II




**SOFR 3M + 2,80%**
*Cost of Debt*

**Aporte Obrigatório de Equity**
*Finalidade*

**Take-Out com PF's**
Refinanciamento

2026 → 2027 → 2028 → 2036

**Assinatura dos Contratos e Aporte de *Equity* Inicial**
*Equity* Bridge Loan cumpre o aporte obrigatório exigido na licitação e viabiliza o início das obras sem imobilizar caixa da *holding*

**Equity Contribution**

**USD 121,8 mi**
***Equity Bridge Loan - Total***

- ***Aporte Necessário***
  *Concessões tem capital próprio como obrigatório*
- **Dívida de Curto Prazo**
  *Prazo de 24 meses e amortização bullet refinanciada*

*Proj. Fin. Bancário I e II*

**USD 444,0 mi**
*Project Finance Bancário I Value*

**USD 165,0 mi**
*Project Finance Bancário I Value*

- **Carência de Principal e Juros**
  *6 meses até o COD*
- **Confiança do Credor**
  *Receita previsível e bons fitch ratings*
- **Garantias**
  *Real e Fiança*
- **Amortização**
  *Gradual com Cash Sweep*
- **Maturity**
  *Dez/2033*

*Green Bond*

**USD 350,4 mi**
*Green Bond I Value*

**USD 131,2 mi**
*Green Bond II Value*

- **Juros**
  *Semestrais*
- **Confiança do Credor**
  *Receita previsível e bons fitch ratings*
- **Garantias**
  *Real*
  Fiança
- **Amortização**
  Semestral
- **Maturity**
  *Dez/2044*

# Por Dentro do Financiamento

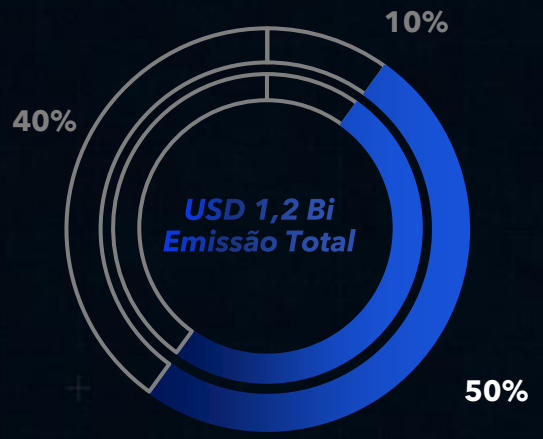
4. Fluxo de Caixa Projeto

1. Equity Bridge Loan

**2. Proj. Fin. Bancário I e II**

3. Green Bond I e II

4. Fluxo de Caixa Projeto




**SOFR 3M + 3,05%**
*Cost of Debt*

**ICSD >= 1,2x**
*Covenant*

**Take-Out com Green Bond**
Refinanciamento

2026 → 2027 → 2028 → 2036

**Project Finance que Quita o Bridge e Financia o CapEx**
Proj Fin. completam o equity restante, quitam o Equity Bridge Loan emitido e seguem financiando o CapEx ao longo da construção

*Equity Contribution*

**USD 121,8 mi**
*Equity Bridge Loan - Total*

- ***Aporte Necessário***
  *Concessões tem capital próprio como obrigatório*
- **Dívida de Curto Prazo**
  *Prazo de 24 meses e amortização bullet refinanciada*

***Proj. Fin. Bancário I e II***

**USD 444,0 mi**
***Project Finance Bancário I Value***

**USD 165,0 mi**
***Project Finance Bancário II Value***

- **Carência de Principal e Juros**
  *6 meses até o COD*
- **Confiança do Credor**
  *Receita previsível e bons fitch ratings*
- **Garantias**
  *Real e Fiança*
- **Amortização**
  *Gradual com Cash Sweep*
- ***Maturity***
  *Dez/2033*

*Green Bond*

**USD 350,4 mi**
*Green Bond I Value*

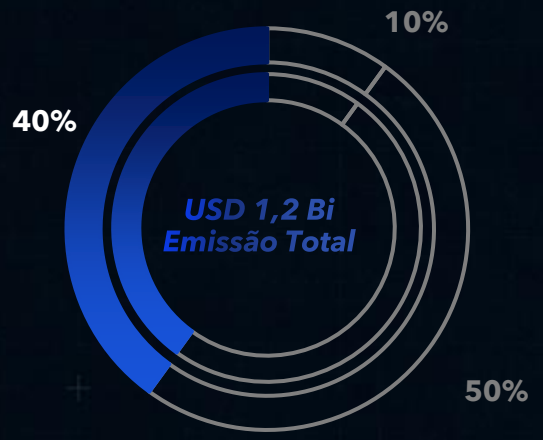
**USD 131,2 mi**
*Green Bond II Value*

- **Juros**
  *Semestrais*
- **Confiança do Credor**
  *Receita previsível e bons fitch ratings*
- **Garantias**
  *Real*
  Fiança
- **Amortização**
  Semestral
- **Maturity**
  *Dez/2044*

# Por Dentro do Financiamento

1. Equity Bridge Loan
2. Proj. Fin. Bancário I e II
3. **Green Bond I e II**
4. Fluxo de Caixa Projeto

1. Equity Bridge Loan




**Taxa Fixa: 5,0%**
*Cost of Debt*

**DL/EBITDA <= 3,5x**
*Covenant*

**Mercado de Capitais**
*Credor*

2026 → 2027 → 2028 → 2036

**Green Bond Refinancia e Limpa a Estrutura de Dívida**
Com a RAP estabilizada, os Green Bonds quitam integralmente os Project Finances Bancários

*Equity Contribution*

**USD 121,8 mi**
*Equity Bridge Loan - Total*

- ***Aporte Necessário***
  *Concessões tem capital próprio como obrigatório*
- **Dívida de Curto Prazo**
  *Prazo de 24 meses e amortização bullet refinanciada*

*Proj. Fin. Bancário I e II*

**USD 444,0 mi**
*Project Finance Bancário I Value*

**USD 165,0 mi**
*Project Finance Bancário II Value*

- **Carência de Principal e Juros**
  *6 meses até o COD*
- **Confiança do Credor**
  *Receita previsível e bons fitch ratings*
- **Garantias**
  *Real e Fiança*
- **Amortização**
  *Gradual com Cash Sweep*
- **Maturity**
  *Dez/2033*

***Green Bond***

**USD 350,4 mi**
***Green Bond I Value***

**USD 131,2 mi**
***Green Bond II Value***

- **Juros**
  *Semestrais*
- **Confiança do Credor**
  *Receita previsível e bons fitch ratings*
- **Garantias**
  *Real*
  Fiança
- **Amortização**
  Semestral
- **Maturity**
  *Dez/2044*

# Por Dentro do Financiamento

2. Proj. Fin. Bancário I e II

3. Green Bond I e II

**4. Fluxo de Caixa Projeto**

1. Equity Bridge Loan

2. Proj. Fin. Bancário I e II

**Dinâmica de Caixa das Emissões**
Com rentabilidade segura, os projetos se mostram efetivos em geração de caixa no longo prazo

| [USD Mil] | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2041-2045 | 2046-2051 |
|---|---|---|---|---|---|
| Captações | 730.800 | 481.580 | - | - | - |
| Amortizações | (195.233) | (749.160) | (218.900) | (175.120) | - |
| Juros | (55.746) | (100.002) | (76.615) | (21.890) | - |
| CapEx | (609.000) | - | - | - | - |
| Caixa Gerado em Operações | 53.320 | 452.445 | 480.211 | 522.200 | 720.120 |
| **Variação de Caixa** | **(75.859)** | **84.863** | **184.696** | **325.190** | **720.120** |

**"Grupo 2" - Peru**
**13,7%**
TIR

**"Grupo 3" - Peru**
**13,5%**
TIR

**Dinâmica de Caixa dos Credores**
Apresentando propostas viáveis para tomador e investidor, a TPC Capital oferece retornos positivos para os dois lados da moeda




**30 Anos**
*Prazo da Concessão*

**USD 75 Mi**
*RAP*

**USD 175,1 Mi**
*VPL Total*

## Equity Bridge Loan

| [USD Mil] | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| Empréstimo | (121.800) | | |
| Amortização | - | - | 130.434 |
| Juros | 1.443 | 3.591 | 1.826 |
| **Variação de Caixa** | **(120.357)** | **0** | **132.260** |

**6,3%**
TIR

***US Treasury***

| 4,18% | 4,47% | 4,97% |
|---|---|---|
| 5y | 10y | 30y |

## Project Finance Bancário I

| [USD Mil] | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empréstimo | (444.000) | - | - | - | - | - |
| Amortização | - | 18.747 | 28.579 | 38.341 | 39.478 | 404.427 |
| Juros | - | 21.319 | 14.322 | 13.895 | 13.145 | 12.335 |
| **Variação** | **(444.000)** | **40.066** | **42.901** | **52.236** | **52.623** | **416.762** |

**7,6%**
TIR

## Green Bond I

| [USD Mil] | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038-2044 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empréstimo | (350.399) | - | - | - | - | - |
| Amortização | - | 31.854 | 31.854 | 31.854 | 31.854 | 222.981 |
| Juros | - | 17.520 | 15.927 | 14.334 | 12.742 | 44.596 |
| **Variação** | **(350.399)** | **49.374** | **47.782** | **46.189** | **44.596** | **267.577** |

**6,3%**
TIR

# Por Dentro do Financiamento

2. Proj. Fin. Bancário I e II

3. Green Bond I e II

**4. Fluxo de Caixa Projeto**

1. Equity Bridge Loan

2. Proj. Fin. Bancário I e II

**Dinâmica de Caixa das Emissões**
Com rentabilidade segura, os projetos se mostram efetivos em geração de caixa no longo prazo

| [USD Mil] | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2041-2045 | 2046-2051 |
|---|---|---|---|---|---|
| Captações | 730.800 | 481.580 | - | - | - |
| Amortizações | (195.233) | (749.160) | (218.900) | (175.120) | - |
| Juros | (55.746) | (100.002) | (76.615) | (21.890) | - |
| CapEx | (609.000) | - | - | - | - |
| Caixa Gerado em Operações | 53.320 | 452.445 | 480.211 | 522.200 | 720.120 |
| **Variação de Caixa** | **(75.859)** | **84.863** | **184.696** | **325.190** | **720.120** |

**"Grupo 2" - Peru**
**13,7%**
TIR

**"Grupo 3" - Peru**
**13,5%**
TIR

**Dinâmica de Caixa dos Credores**
Apresentando propostas viáveis para tomador e investidor, a TPC Capital oferece retornos positivos para os dois lados da moeda




**30 Anos**
*Prazo da Concessão*

**USD 28 Mi**
*RAP*

**USD 175,1 Mi**
*VPL Total*

## Equity Bridge Loan

| [USD Mil] | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| Empréstimo | (121.800) | | |
| Amortização | - | - | 130.434 |
| Juros | 1.443 | 3.591 | 1.826 |
| **Variação de Caixa** | **(120.357)** | **0** | **132.260** |

**6,3%**
TIR

***US Treasury***

| 4,18% | 4,47% | 4,97% |
|---|---|---|
| 5y | 10y | 30y |

## Project Finance Bancário II

| [USD Mil] | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empréstimo | (165.000) | - | - | - | - | - |
| Amortização | - | 6.988 | 10.485 | 14.085 | 14.536 | 150.733 |
| Juros | - | 7.923 | 5.322 | 5.167 | 4.894 | 4.597 |
| **Variação** | **(165.000)** | **14.910** | **15.807** | **19.252** | **19.430** | **155.330** |

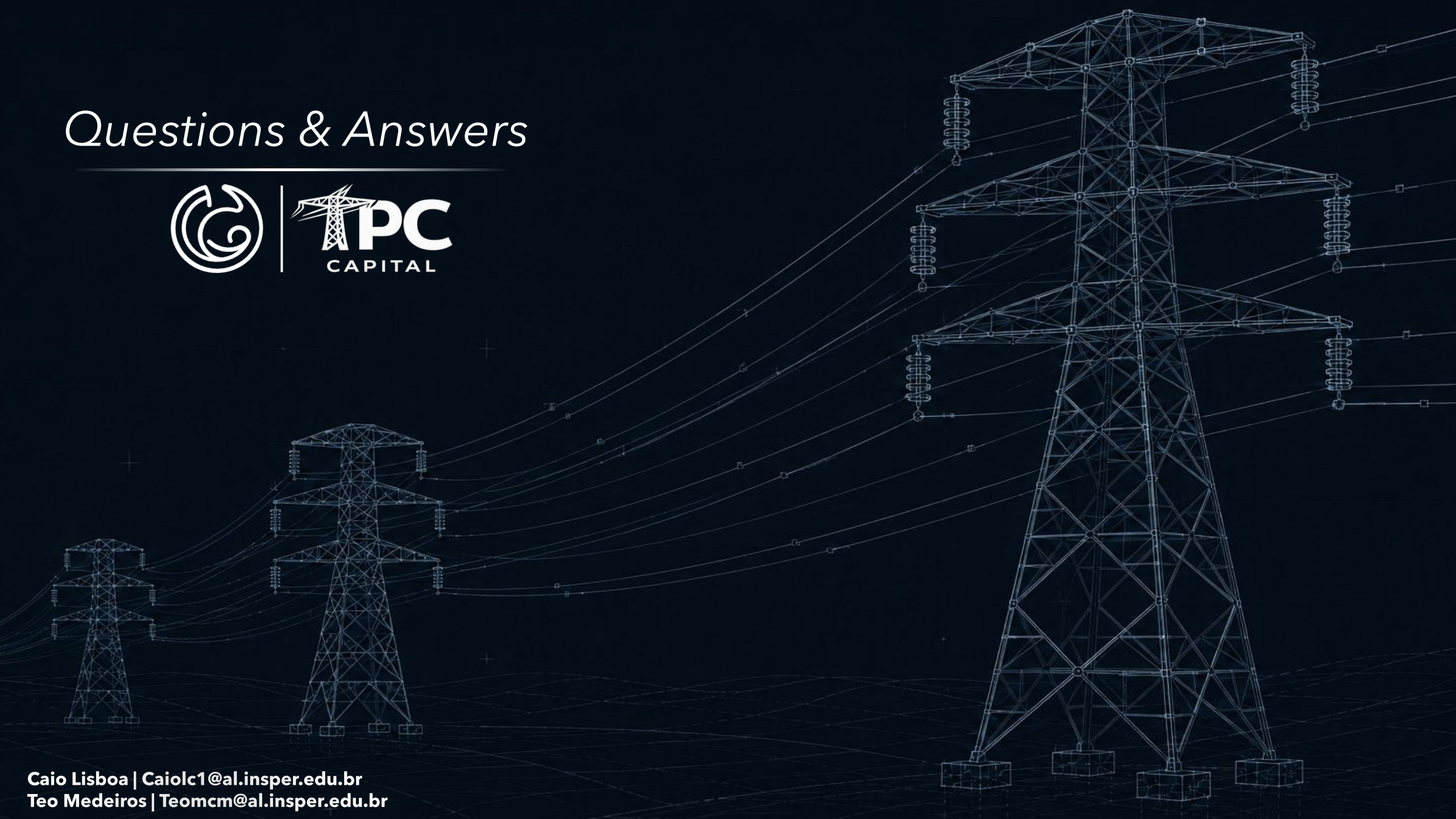
**7,6%**
TIR

## Green Bond II

| [USD Mil] | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038-2044 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empréstimo | (131.181) | - | - | - | - | - |
| Amortização | - | 11.926 | 11.926 | 11.926 | 11.926 | 83.479 |
| Juros | - | 6.559 | 5.963 | 5.367 | 4.770 | 16.696 |
| **Variação** | **(131.181)** | **18.485** | **17.888** | **17.292** | **16.696** | **100.175** |

**6,3%**
TIR

# *Questions & Answers*



**Caio Lisboa | Caiolc1@al.insper.edu.br**
**Teo Medeiros | Teomcm@al.insper.edu.br**